集美大学海洋信息工程学院通信工程 2024 级

《微机原理与接口技术》课程设计

时间：2026 年 6 月 8~12 日

地点：克立 109 等实验室

指导教师：方怡冰　邓旭初　　等

设计题目：**自动行驶小车**

题目来源：**2024 年 TI 杯大学生电子设计竞赛**试题 H 题

一、任务：

设计一个采用 PIC16F877A 单片机控制的自动行驶小车，能在指定路径上自动行驶，行驶场地示意如图 1 所示。场地面积不小于 220cm×120cm。图中两个对称半圆弧线的半径为 40cm，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，弧线的四个顶点分别定义为 A、B、C 和 D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。

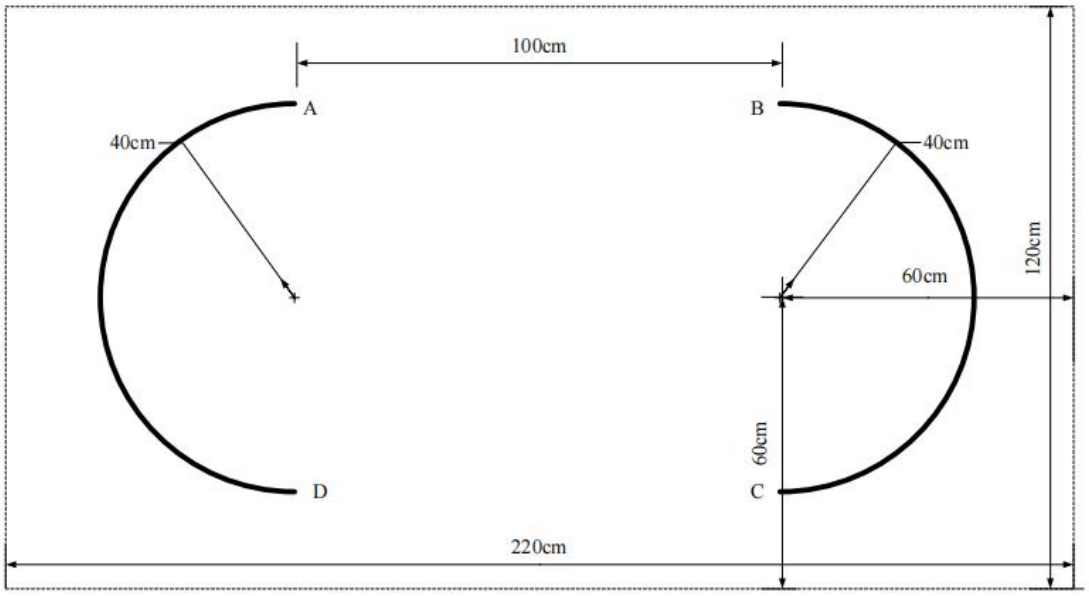


图 1 小车行驶场地示意图

二、要求：

（1）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点停车，停车时有声光提

示。用时不大于 15 秒。（10 分）。

（2）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点后，沿半弧线行驶到 C 点，再由 C 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车，每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 30 秒。（30 分）

（3）将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 C 点后，沿半弧线行驶到 B 点，再由 B 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车。每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 40 秒。（30 分）

（4）按要求 3 的路径自动行驶 4 圈停车，用时越少越好（30 分）

注：以上所有和用时要求相关的功能，超时适当扣分。

三、要求提交的材料：

（1）能说明设计调试成功的视频。

（2）按小组成员分工工作进行的设计说明视频（每个人都要出镜），要在实验室大屏前录制。

（3）答辩 PPT、设计报告，小组提交一份，每个小组成员各自写一份心得放在报告最后（老师根据心得结合小组长提供的成员贡献值，给小组成员打分）。

（4）仿真电路及设计工程打包。

四、设计说明：

1.小车由循迹模块控制 BC 和 DA 段运行，由 JY62 陀螺仪控制 AB 和 CD 以及 AC 和 BD 段的运行，因此需要循迹信号读取、A/B/C/D 各点识别并合理切换传感器控制信号、JY62 陀螺仪信号读取、小车电机 PWM 控制等等，这些功能需要合理分配给单片机各功能模块，通过中断及设置若干标志变量来协同完成。例如 PWM 控制需要用（CCP1/CCP2）+TMR2，读取 JY62 陀螺仪信号需要异步通信的读取功能，等等，要合理安排各功能在不同的中断内完成，不能把所有功能都放在主循环内，会造成顾此失彼的后果。

2.因为小车在平面上运行，要从 JY62 陀螺仪提供的信号里获取平面信号，通过分析信号从而控制车轮电机，这点很重要。

3.JY62 陀螺仪一定要和车体牢固连接。

4.用杜邦线时要确保其连接的有效性，建议用万用表电阻档一一测量确认。

5.车体和循迹模块至少有两个固定点，确保车辆运行时模块不会晃动。